PIDG 本构扩展实验报告

五个变体的结构、重建结果与物理诊断 | 数据冻结：2026 年 10 月 19 日

基于 Rubber Duck 的 50k 长训练、原始兼容基线，以及已生成的 GT / Render 对照。本文按已保存结果撰写，不追加训练。

> **主要结果：**A2b（可学习共享材料参数）取得最高 PSNR：**28.409 dB**，相对复用基线提高 **1.152 dB**。基线的 LPIPS 仍最低；更复杂的外力与分阶段方案没有带来一致提升。

结构上的变化

在保留 PIDG 高斯表示、形变场、速度 / 应力场和渲染器的基础上，新增独立的“局部形变梯度 F → Neo-Hookean 应力”分支，用一致性损失连接原应力预测。后续依次开放共享材料参数、低维外力及分阶段优化。

对象	本轮覆盖
长训练	A1、A2a、A2b、A4_single、A6_single，各 50,000 步
对照	复用 A0 原始兼容复现基线；不重复训练
渲染	同一组 50 个测试视图；GT 与五个模型逐帧对应
材料范围	真实场景使用单一共享材料；已知双材料仅做合成验证

结论的边界

结果支持：扩展模块已可运行，并在单次图像重建比较中观察到差异。结果尚不能证明材料参数或外力被准确恢复，也不能证明跨场景、跨随机种子的稳定收益。A1 不加入新损失，其相对旧基线的提升尤其不能直接归因于 F 模块。

阅读索引：协议 02；结构 03-05；定量 06；GT 对照 07-09；物理诊断 10；可辨识性 11；合成验证 12；结论与来源 13。

实验设置与比较口径

本节定义训练预算、评估数据与快照选择，决定所有数值的解释方式。

项目	设置
场景 / 数据划分	Rubber Duck；150 个训练视图，50 个测试视图
训练预算	每个新变体 50,000 步；图像宽度 1,600；seed = 0；沿用 use_flow=False
重建评价	沿用项目 PSNR、SSIM、VGG-LPIPS、MS-SSIM 评估脚本
图像口径	表中为保存的 best 快照测试集均值，不是全部最终 50k 快照
物理口径	物理日志及条件 Jacobian 来自最终 50k 完整检查点
基线来源	复用已完成的 A0；历史运行未记录完整源码哈希
场景限制	未在本轮追加 D-NeRF / HyperNeRF；不将 NH 固体损失用于烟雾或布料

最佳快照并不都在 50k

变体	训练完成步数	用于图像评估与渲染的快照
A1	50,000	24,000
A2a	50,000	24,000
A2b	50,000	31,000
A4_single	50,000	37,000
A6_single	50,000	50,000

历史协议使用测试 PSNR 选择 best。测试数据因而参与快照选择，本报告不将这些数值表述为独立保留集的无偏泛化估计。所有模型共用评估视图，仍便于进行本次协议内的描述性比较。

A0 为原始发布代码的本地兼容复现结果。Windows / 发布代码兼容修复、历史源码记录不足以及 CUDA 非确定性，使它与新变体之间的差异不能全部归因于新增物理约束。来源：[1][2][3]。

保留 PIDG，增加独立物理分支

所有新模块由配置开关控制；sigma_pred 保留，不以本构应力直接替换。

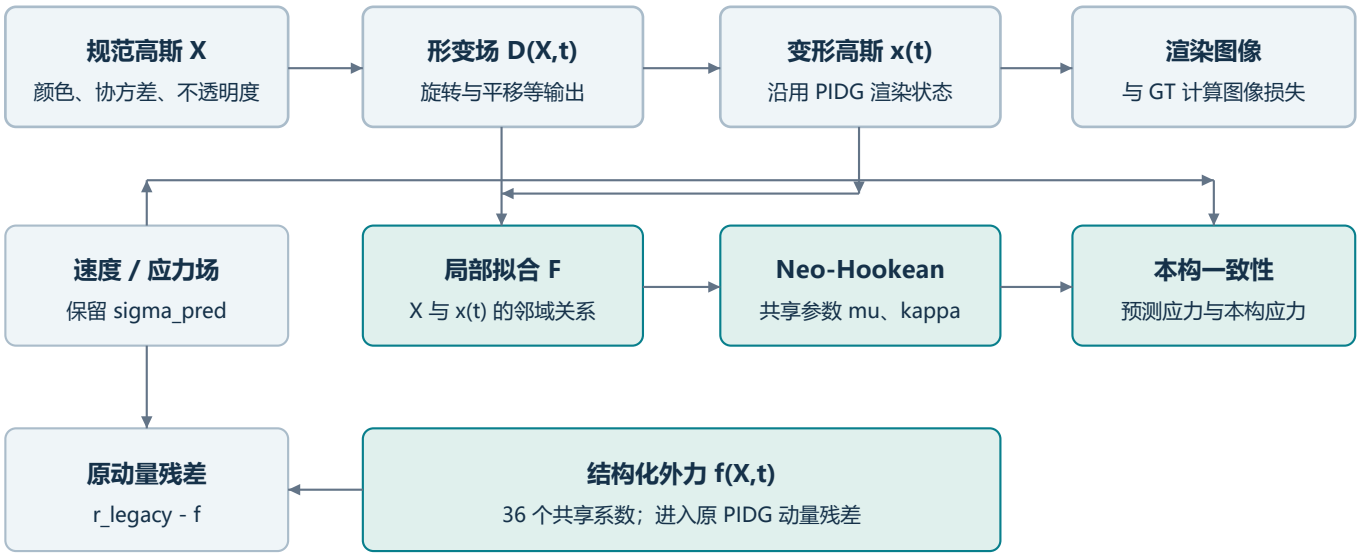


图 1 灰蓝色为沿用路径，浅绿色为新增模块。图中省略原有正则项；原 PIDG 速度、应力与动量约束继续保留。

沿用的骨干：Grid4D 分别编码 xyz 与 xyt / yzt / xzt 哈希特征，经空间门控和 MLP 输出中心变换、旋转及尺度偏移。速度 / 应力网络采用六平面特征、时间 Fourier 编码与共享 MLP，分别输出 3 维速度和 6 维对称应力。

变体	F / 本构	材料参数	外力	优化方式
A1	仅 F 诊断	无新增学习	关	原训练
A2a	F + NH 一致性	固定 μ=1, κ=10	关	联合
A2b	F + NH 一致性	共享 μ、κ 可学习	关	联合
A4_single	同 A2b	单一共享材料	低秩，共 36 参数	联合
A6_single	同 A4_single	单一共享材料	同 A4_single	A-B-C-D 分阶段

A1 的 F 只用于记录诊断，不加入新损失，也不建立可学习材料 / 外力变量。A2b 相比 A2a 仅开放两个共享材料标量；A4_single 再引入 36 个场景共享外力系数。

A3 的已知材料区域与界面模块尚无 Rubber Duck 真实标签，未列为真实场景长训练。A5 是训练后的可辨识性分析，复用 A4 的模型，故本次可视化共有五个新模型。来源：[3][4]。

从局部形变到应力一致性

F 描述局部材料坐标如何变形；本构分支将几何状态连接到共享材料参数。

1. 可微分的局部形变梯度

从规范高斯中心 X 与渲染时实际中心 x(t) 构造邻域差分。实际中心由形变网络的四元数旋转和平移给出：x(t)=R(q)X+b。使用 16 个规范空间近邻和距离权重做带单位先验的局部最小二乘。

$$A = \sum_j w_j \Delta X_j \Delta X_j^T, \quad B = \sum_j w_j \Delta x_j \Delta X_j^T$$

$$F = (B + \alpha I)(A + \alpha I)^{-1}, \quad J = \det(F)$$

α 为局部尺度相关的微小岭项。少于 6 个有效邻居、未正则化条件数过大、非有限值或 J≤10^-6 的查询被屏蔽；置信度不参与反向传播。规范邻接图按周期或点数变化更新。

2. 可压缩 Neo-Hookean 固体应力

$$\sigma_{const} = \mu J^{-5/3} \mathrm{dev}(FF^T) + \kappa \frac{\ln J}{J} I$$

μ 是剪切参数，κ 是体积参数。可学习版本通过 softplus(raw)+10^-6 保持为正；本轮对整个场景共享一组参数，初值 (1,10)，没有逐高斯自由刚度。刚体旋转对应近零弹性应力，已由模块测试覆盖。

3. 稀疏计算的一致性损失

保留的 σ_pred 包含原对称应力输出及速度梯度修正。对 σ_pred 与 σ_const 使用逐矩阵元素 Huber 距离，并乘有效掩码及固定置信度；随后对全部查询求均值。新增权重为 10^-4，预热后每 100 步对至多 256 个查询计算一次。

> 该损失可向 F、原应力分支和开放的材料参数传梯度。无效样本贡献为零；它们减少有效约束量，不能把“损失变小”直接解释为更准确的材料恢复。来源：[4]。

结构化外力与分阶段训练

A4_single 在 A2b 上加入外力；A6_single 保留结构并修改参数更新日程。

$$f(X,t)=\sum_{r=1}^{3}\phi_r(X)\,a_r(t),\qquad \phi=[1,X_x,X_y]$$

a_r(t) 是三维向量，在归一化时间的 4 个控制点间线性插值。因此共有 4×3×3=36 个共享系数，初始化为零。它约束外力的空间与时间结构，不引入逐高斯自由力。其空间基仅含常数和 X、Y 一次项。

外力作为体积力密度进入 r_legacy - f。另加幅度正则 10^-4 和时间系数差分正则 10^-3；本次稀疏项权重为 0。A4 的材料学习率为 10^-5，外力为 10^-4。

A6 的实际更新日程

阶段 / 迭代	原模型参数	材料 / 外力	新增约束
A / 1-4,999	原学习率更新	冻结 / 关闭外力	不加新损失
B / 5,000-9,999	原学习率更新	材料固定 / 外力关闭	本构一致性
C / 10,000-19,999	全部冻结；停用增密	μ、κ 与外力更新	本构 + 外力残差
D / 20,000-50,000	学习率乘 0.1	材料及外力学习率再乘 0.1	联合细化

阶段 C 的神经参数进入 / 退出哈希一致，日志记录为 true。阶段 D 开始时已超过原增密截止 15k，不能补回阶段 C 期间被跳过的增密机会。50k 相同迭代数并不意味着神经模型获得相同更新预算。

> **物理解释限制：**为保留发布版路径，原速度 / 动量残差继续在 fid/train_count 查询；渲染 F、本构应力与新外力使用 fid。二者时间口径不同，本报告不将该残差等同于已校准真实物理单位下的受力平衡。来源：[4][5]。

A2b 的 PSNR 最高，收益存在取舍

↑ 越高越好；↓ 越低越好。全部数值为同一测试协议下保存的 best 快照均值。

方法	PSNR ↑	ΔPSNR	SSIM ↑	LPIPS ↓	MS-SSIM ↑
A0	27.257	+0.000	0.976551	0.029624	0.970483
A1	28.149	+0.893	0.976896	0.031075	0.971586
A2a	27.128	-0.128	0.976362	0.031909	0.970306
A2b	28.409	+1.152	0.976817	0.030052	0.971701
A4_single	28.329	+1.073	0.976372	0.030201	0.970379
A6_single	26.328	-0.929	0.975443	0.035799	0.967064

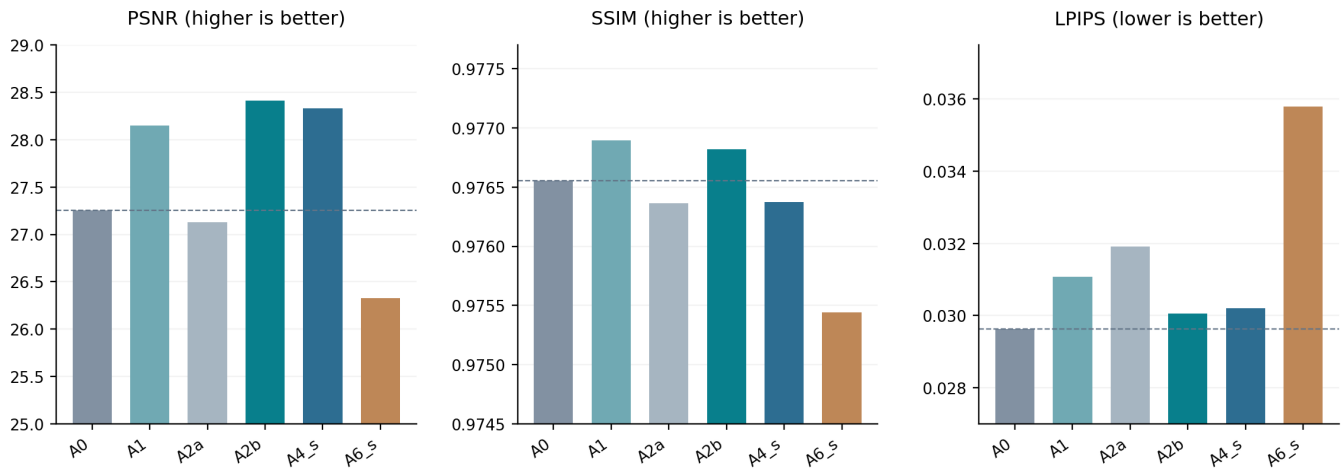


图 2 三项重建指标。虚线为 A0；纵轴截断用于显示小差异。A4_s、A6_s 对应 single 版本。无重复实验，故不绘制误差条。

可学习材料对照：A2b 比固定材料 A2a 高 1.281 dB；相对 A0 高 1.152 dB。但 A2b 的 LPIPS 为 0.030052，仍高于 A0 的 0.029624，不能宣称所有图像指标全面提升。

增加复杂度的效果：A4_single 比 A2b 低 0.080 dB；A6_single 比 A4_single 低 2.002 dB。分阶段版本在本次重建中较弱，原因不能仅凭这一次实验归结为某个物理模块。

A1 的重要对照：A1 不增加训练损失，却比旧基线高 0.893 dB。这表明需补做同版本 A0、多随机种子及统一快照选择，再判断新增约束的因果收益。来源：[1][2]。

GT 对照：起始时刻

测试索引 00 / 49 | 原图 0001 | 归一化时间 t=0.000

预先取起始、中间、末尾三个视图。每个面板使用同一个由三张 GT 前景并集确定的裁剪窗口；所有模型采用相同缩放，未进行颜色增强。

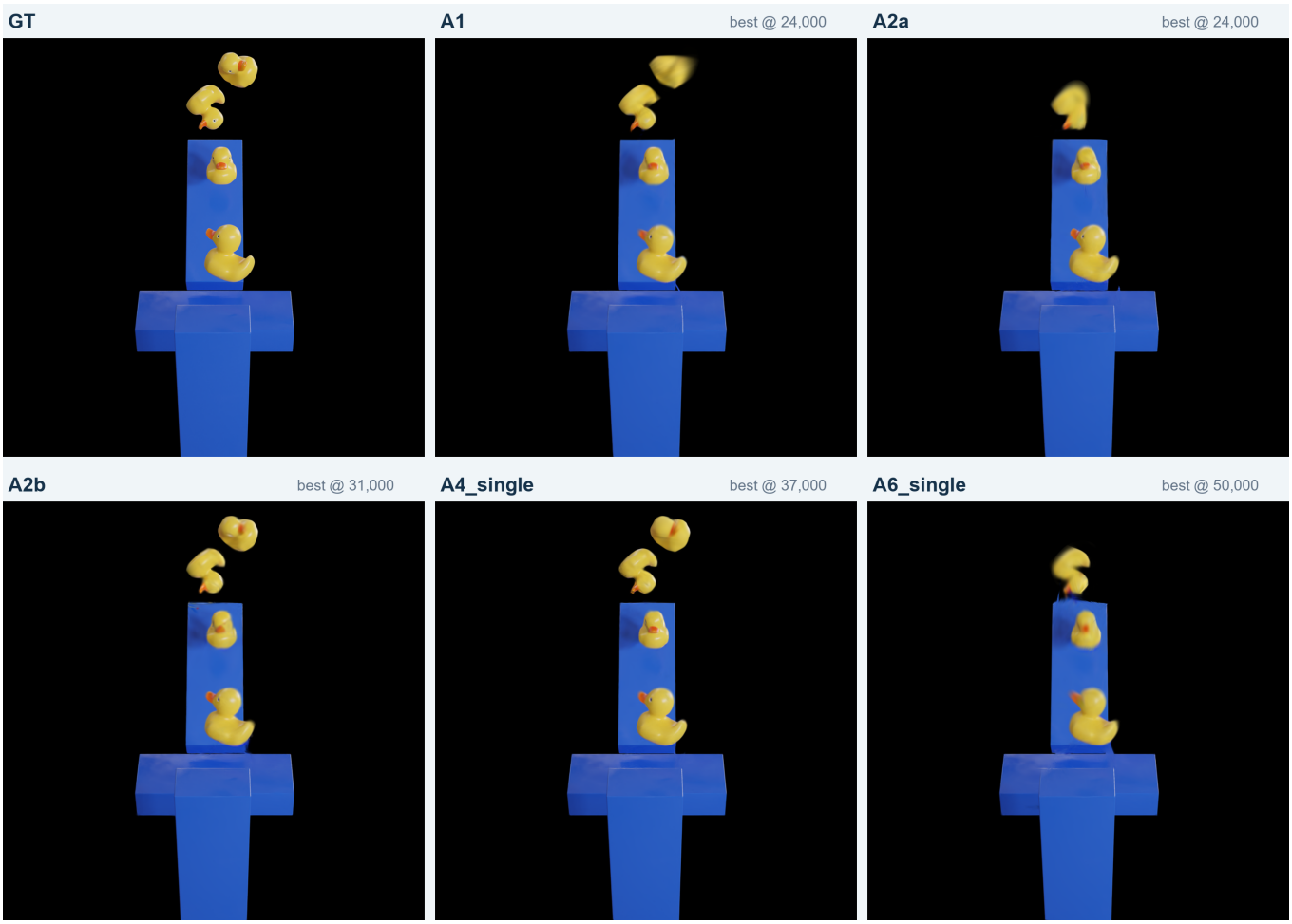


图 3 GT 与五个变体的固定窗口对照。面板标注为各自 best 快照步数；原始全分辨率视图为 1600×900。

初始时刻可检查鸭体与蓝色支架的空间布局。各变体保留了主体结构，但轮廓、支架细边及小部件与 GT 仍有差异；单帧不能替代全测试集平均结果。

当前五模型图集未包含 A0 的同面板重渲染，故基线只在定量表中比较。完整图集含 50 帧、每模型 GT/Render 拼接 PNG 与 10 fps 视频；面板与旧评估渲染逐像素一致。来源：[6]。

GT 对照：中间时刻

测试索引 25 / 49 | 原图 0101 | 归一化时间 t=0.510

预先取起始、中间、末尾三个视图。每个面板使用同一个由三张 GT 前景并集确定的裁剪窗口；所有模型采用相同缩放，未进行颜色增强。

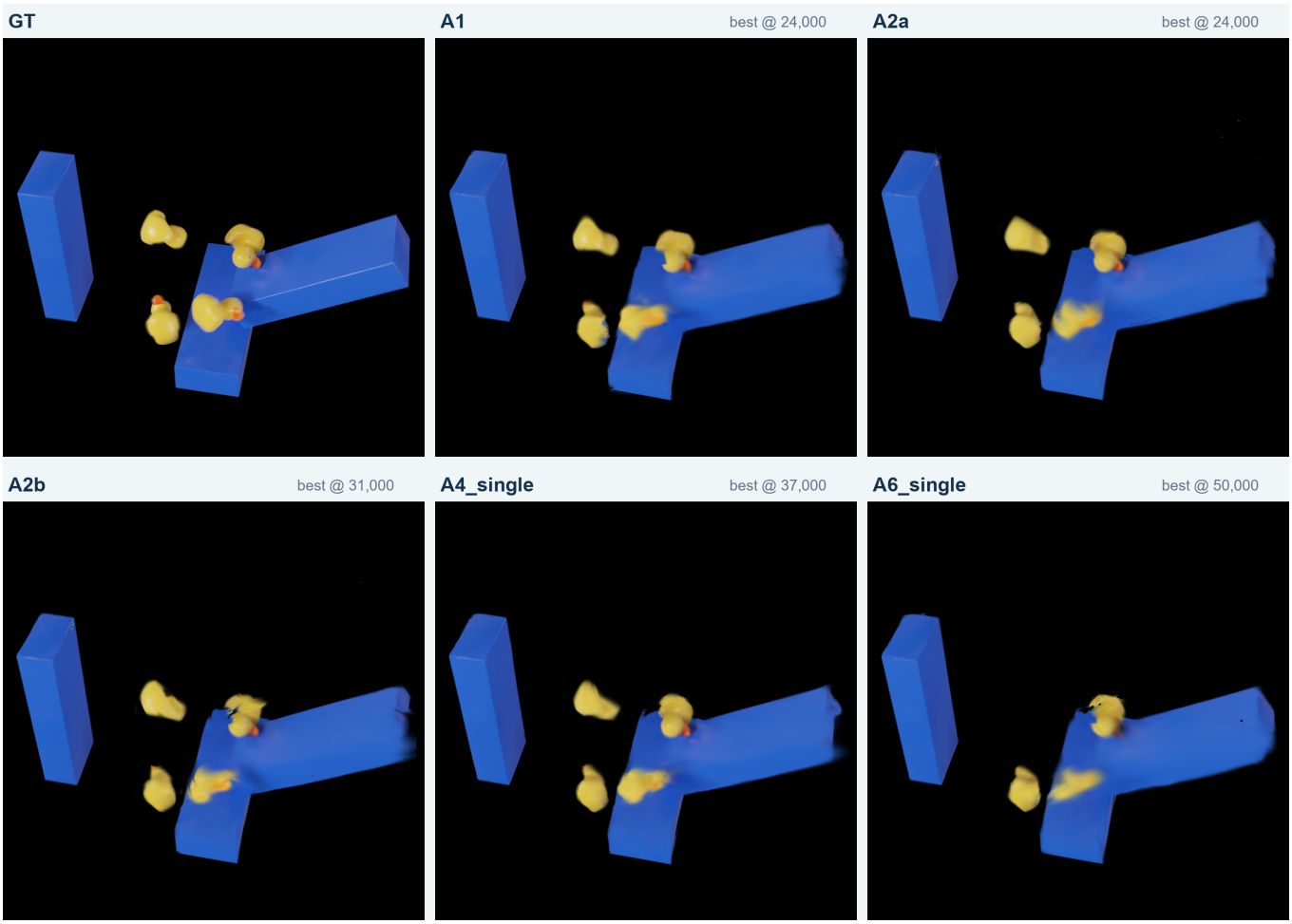


图 4 GT 与五个变体的固定窗口对照。面板标注为各自 best 快照步数；原始全分辨率视图为 1600×900。

中间时刻用于检查变形过程中鸭体轮廓和支架边缘。模型整体布局接近 GT，细节锐度及局部颜色仍有偏差。应结合连续视频判断抖动或时间一致性，静态图不足以量化这些问题。

当前五模型图集未包含 A0 的同面板重渲染，故基线只在定量表中比较。完整图集含 50 帧、每模型 GT/Render 拼接 PNG 与 10 fps 视频；面板与旧评估渲染逐像素一致。来源：[6]。

GT 对照：末尾时刻

测试索引 49 / 49 | 原图 0197 | 归一化时间 t=1.000

预先取起始、中间、末尾三个视图。每个面板使用同一个由三张 GT 前景并集确定的裁剪窗口；所有模型采用相同缩放，未进行颜色增强。

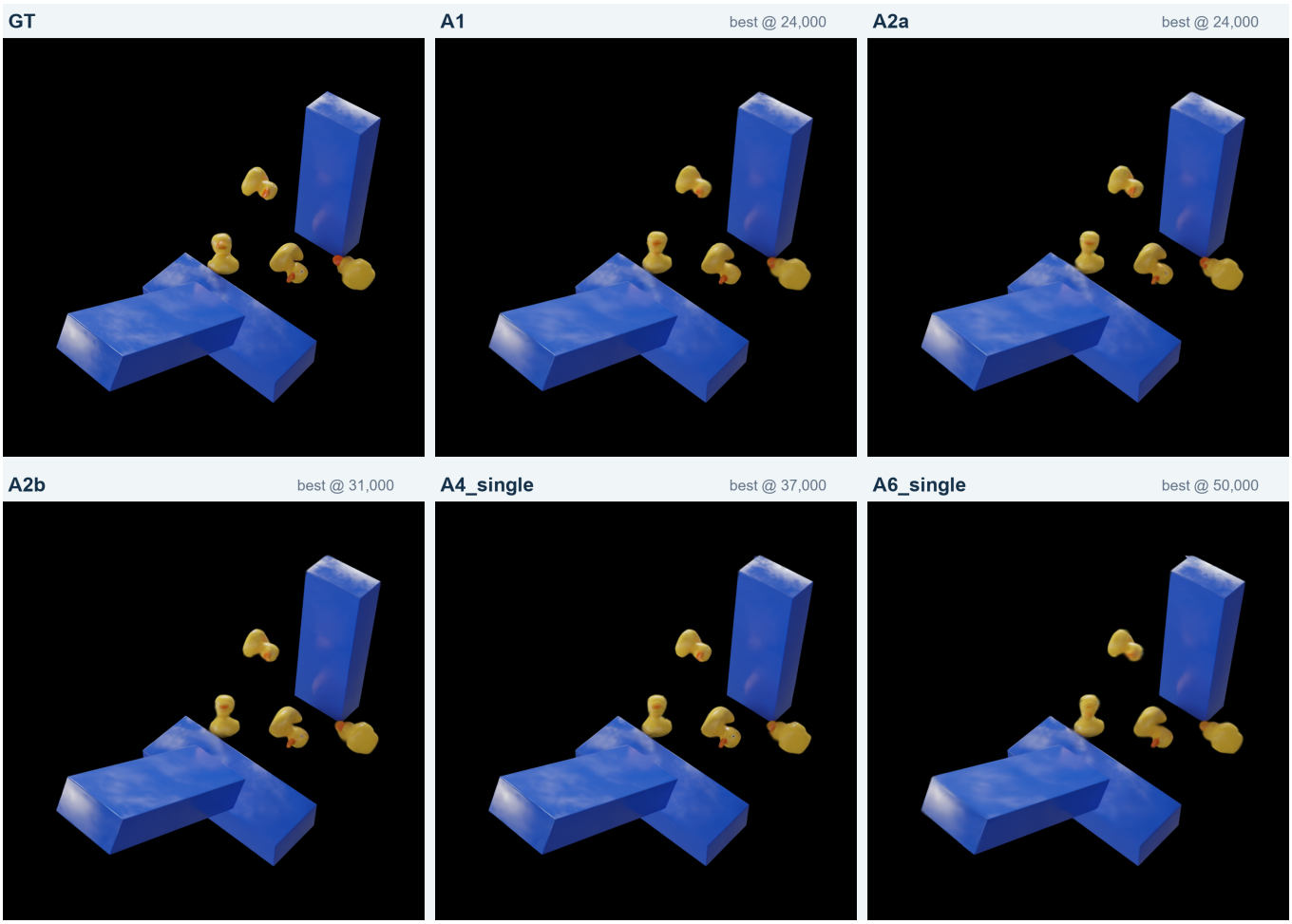


图 5 GT 与五个变体的固定窗口对照。面板标注为各自 best 快照步数；原始全分辨率视图为 1600×900。

末尾时刻展示归一化时间 1.0 的输出。各模型仍可重建主要物体，但局部细节误差持续存在。这里属于测试快照协议内的重建展示，不构成独立未来预测或真实动力学恢复证据。

当前五模型图集未包含 A0 的同面板重渲染，故基线只在定量表中比较。完整图集含 50 帧、每模型 GT/Render 拼接 PNG 与 10 fps 视频；面板与旧评估渲染逐像素一致。来源：[6]。

图像提升尚未对应材料参数恢复

本页仅使用最终 50k 日志；与第 6 页 best 快照指标属于不同快照口径。

变体	μ	κ	原始本构损失	无效 F 比例
A1	不适用	不适用	未加入	0.7812%
A2a	1.000000	10.000000	0.596953	0.0000%
A2b	0.999498	9.998334	0.300328	0.7812%
A4_single	0.999800	9.999319	0.315688	0.0000%
A6_single	0.999788	9.999533	0.232388	0.0000%

可学习材料的最终数值仍非常接近初值 μ=1、κ=10。例如 A2b 的 μ 仅相对初值变化约 0.050%，κ 约 0.017%。在没有真实材料标签的 Rubber Duck 上，无法由这些数字检验真实参数误差。

外力与应力的日志量级

最终 50k 日志	A4_single	A6_single
平均本构应力范数	2.444894	1.851975
平均预测应力范数	0.785086	0.660895
平均应力差范数	2.165761	1.762941
外力项范数	0.001714	0.002410
残差项范数	0.011182	0.004948

A6 的本构损失和记录残差较小，但图像重建指标较差，说明优化这些代理量不保证重建质量单调改善。应力分支也未被一致性项完全对齐；这些日志不能直接比较真实力学精度。

日志记录了本构损失到 F 与预测应力的非零有限梯度，支持梯度路径已连接。例如 A2b 在 50k 的两项梯度范数分别约 3.54×10^-5 与 8.86×10^-7。有效性统计每次只抽样 256 个点；0% 无效不能证明全场均无反转。来源：[1][4]。

条件满秩不等于从图像识别出真实物理

诊断冻结神经几何、速度和应力，只考察少量物理参数的局部残差 Jacobian。

最终检查点	条件秩 / 参数数	条件数	最小奇异值
A4_single	38 / 38	37,309.7	1.4392
A6_single	38 / 38	358.6	1.1934

38 个参数为 log μ、log κ 和 36 个外力系数。结果依赖固定的神经场、残差单位、参数化和数值尺度；未把这些神经场的不确定性边缘化，也不是经过噪声校准的置信区间。

> 特别地，当前诊断将“应力一致性残差”与“原动量残差减外力”拼接。在冻结神经场后，材料参数只影响前一块，外力只影响后一块，因此材料 / 外力交叉相关为 0 是该条件构造的结构性结果，不能解释为真实未知量之间不存在混淆。

独立的合成歧义实验提供反例

制造平衡 μu+κv-fu=y，其中 u=sin(t)、v=cos(t)，真值 (μ,κ,f)=(2,3,1)。当 μ 与 f 同时未知，观测只能约束其差值。该实验为解析平衡测试，并非从官方 RGB 图像反演。

设置	数据秩 / 参数数	目标秩	μ 相对误差	力相对误差
已知外力	2 / 2	2	0%	0%
已知刚度	1 / 1	1	0%	0%
二者未知	2 / 3	2	75%	150%
二者未知 + 偏置先验	2 / 3	3	25%	50%

二者未知时条件数为无穷大，材料 / 外力相关代理约 0.999978。加入偏置先验后，目标函数条件数改善至 20.55，但观测数据仍秩亏且参数仍有偏差。优化收敛、正则化后的满秩和物理恢复是不同结论。来源：[5][7]。

多材料与界面：已验证模块，尚待真实标签

本页是工程验证。300 步、宽度 400 的制造数据不能并入 50k 官方场景排名。

制造数据包含两个明确给定材料区域，共 128 个材料点；多材料版本采用共享材料库，不学习分割。真值 μ=[1,2]、κ=[10,20]，多材料配置从低于真值 20% 的初值开始；图像由简化圆盘投影生成。界面法向使用规范中心连线代理。

合成配置	PSNR ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓	界面代理损失
A0	28.649	0.975908	0.035855	未记录 / 未启用
A1	27.810	0.973001	0.037685	未记录 / 未启用
A2a	28.364	0.974396	0.037367	未记录 / 未启用
A2b	27.746	0.973002	0.038171	未记录 / 未启用
A3_interface	28.427	0.975397	0.035195	0.009364
A4	28.046	0.973748	0.037500	0.009270
A5	27.859	0.973501	0.036691	0.009430
A6	27.988	0.970826	0.043638	0.008697

图像指标没有随模块数量单调提高。该组对照验证不同配置能够独立运行及产生日志；不能据此确认材料或外力已恢复。真实多材料的 A3，以及带真实界面标签的完整 A4/A6，仍需等待 material_id。

测试与恢复证据的区别

保存的里程碑验证覆盖：仿射场 F 恢复、刚体旋转近零 NH 应力、本构反向传播、不同区域共享参数、外力有限梯度、阶段冻结和开关关闭路径等。M9 早期独立合成 smoke 中，条件 Jacobian 为 40/40 满秩，材料误差却仍约 20%，外力相对误差约 100%。

这说明“模块测试通过”与“真实物理参数识别成功”应分开报告。真实 Rubber Duck 没有可用材料 / 外力真值，本报告不填入其物理恢复误差。来源：[1][3][7][8]。

当前结论与下一步验证

保留有希望的结果，同时用公平对照分离模型结构、优化预算和运行差异。

模型选择：若本轮以 PSNR 优先，A2b 是最有希望的候选；若以 LPIPS 优先，复用 A0 仍最好。A4_single 的额外外力未提高 PSNR；A6_single 当前配置不宜作为重建性能的首选。

解释：本构分支可以作为稀疏的几何 / 应力一致性约束，但材料几乎停留在初值、不同时间口径及条件诊断限制，都不支持“真实材料与外力已恢复”的结论。A1 的差异也提示需先排除非确定性与历史基线差异。

建议顺序：① 同版本、同环境重跑 flags-off A0 与 A1，采用独立验证集选快照并重复多种子；② 在此基础上复核 A2a/A2b 的收益及损失频率 / 权重；③ 比较 A4 与 A6 时匹配神经更新和增密预算；④ 另立实验统一物理时间与量纲，再用已知真值 / 标签检验材料、外力和联合可辨识性。

本地来源与复现入口

[1] experiments/results.json、results.md：长训练、合成对照、最终物理日志摘要。

[2] baseline_metrics.json；PIDG_REPO_MAP.md：兼容基线数值、代码映射与已知差异。

[3] experiments/configs/*.json；pidg_experiment_matrix.yaml：变体开关与场景范围。

[4] pidg_ext/deformation_gradient.py、constitutive.py、losses.py、runtime.py：F、NH、损失与训练集成。

[5] pidg_ext/forces.py、staging.py、identifiability.py；scripts/diagnose_constitutive.py：外力、日程及条件诊断定义。

[6] runs/pidg_constitutive/render_comparisons/rubber_duck_best_20261019_001152/manifest.json 与 delivery_validation.json：快照、视图与像素校验。

[7] experiments/M9_validation.json；runs/pidg_constitutive/m10_long_A4_single/rubber_duck/identifiability.json 与 A6 对应文件：歧义与最终诊断。

[8] experiments/M1_validation.json 至 M10_validation.json 中已有记录；experiments/milestones.json：里程碑验证和状态。

报告生成脚本：scripts/build_pidg_report.py。图表直接读取保存的 JSON；图像来自已校验 PNG。完整 GT/Render 图集保留在 [6] 同目录的 index.html、各模型 gt_render.mp4 及 gt_and_five_models.mp4。